

La boîte à clous

La boîte à quoi ?

La boîte à clous est un contrôleur MIDI fonctionnant par USB et basé sur le principe du cercle des quintes. C'est aussi un projet open-source basé sur Arduino. Vous pouvez accéder aux codes sources et schémas et les modifier à votre guise.

Branchez et jouez!

Vous pouvez brancher la boîte à clous sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec un câble USB de type B. Ouvrez votre programme favori pour générer le son, le contrôleur devrait être reconnu sous le nom Leonardo.

Utilisation

La boîte à clous produit des notes d'accord. C'est plus un instrument d'accompagnement que de mélodie. Le choix de l'accord se fait à partir des clous agencés selon trois cercles concentriques, la production des notes se fait sur les clous agencés en ligne droite. Il n'y a donc pas de notes spécifiques associées aux touches alignées: les notes dépendent du dernier accord sélectionné.

Accords de trois sons

La boîte à clous permet d'égrener des accords de trois sons sur quatre octaves. Il y a plusieurs façons de créer un accord de trois sons, parmi les possibilités, les plus communes sont les suivantes :

Accords majeurs. Par exemple Do-Mi-Sol (do majeur), se compose d'un écart de 4 demi-tons entre Do et Mi (tierce majeure), puis 3 demi-tons entre Mi et Sol (tierce mineure). On note les accords majeurs avec une majuscule, par exemple C pour do majeur.

Accords mineurs. Par exemple Ré-Fa-La (Ré mineur), se compose d'un écart de 3 demi-tons entre Ré et Fa (tierce mineur), puis 4 demi-tons entre Fa et La (tierce majeure). On note les accords mineurs avec un m minuscule: par exemple Dm pour Ré mineur.

Accords diminués. Par exemple Si-Ré-Fa (Si diminué), se compose d'un écart de 3 demi-tons entre Si et Ré (tierce mineure), puis 3 demi-tons entre Ré et Fa (tierce mineure). On note les accords diminués avec un ° : par exemple B° pour Si diminué.

Accords suspendus. Par exemple Do-Ré-Sol (Do suspendu 2), se compose de 2 demi-tons entre Do et Ré (seconde majeure), puis de 5 demi-tons entre Ré et Sol (quarte juste). On note les accords suspendus 2 avec sus2 : par exemple Csus2 pour Do suspendu 2.

Accords de septième de dominante. Par exemple Sol-Si-Fa (Sol septième de dominante) se compose de 4 demi-tons entre Sol et Si (tierce majeure) et de 10 demi-tons entre Sol et Fa (septième mineure). A strictement parler, l'accord de septième de dominante est un accord de quatre sons, mais le troisième son (la quinte) est moins important que les autres et il est supprimé dans cet instrument, afin de préserver les quatre octaves. On note les accords de septième de dominante avec un 7, par exemple G7.

Choix des accords sur la boîte à clous

Accords majeurs: cercle extérieur

Accords mineurs: cercle intermédiaire

Accords diminués: cercle intérieur

La figure 1 montre la position des accords majeurs, mineurs et diminués sur la boîte à clous.

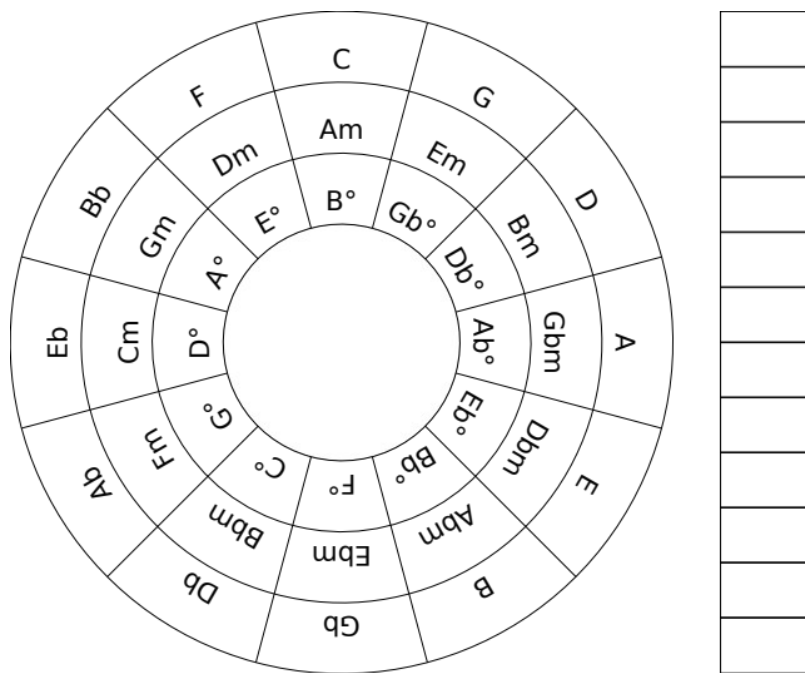


Figure 1. Position des touches d'accords sur la boîte à clous.

Accords suspendus: un clou du cercle extérieur et le clou suivant sur le cercle dans le sens horaire: exemple C+G donne C_{sus2} (ou G_{sus4} car il s'agit du même accord à un renversement près).

Accords de dominante: Un clou sur le cercle extérieur et le clous correspondant sur le cercle intérieur: exemple C+B° donne G7.

Qu'est-ce que le cercle des quintes ?

Pour cet instrument, chaque octave est divisée en 12 demi-tons égaux (tempérament égal). En ordonnant les demis-ton de manière croissante, on obtient les notes Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si composant la gamme chromatique. Si on ordonne par quintes successives (écarts de 7 demis tons), on obtient Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Fa#, Do#, Sol#, Re#, La#, Fa. Ce qui forme un cercle car après le Fa, on arrive à nouveau à Do. Ce cercle est appelé le cercle des quintes.

Cercle des quintes et proximité harmonique

En quoi le cercle des quintes est utile?

En termes de notes, Do est plus proche de Do# que de Sol. Mais en termes d'harmonie, Do est plus proche de Sol que de Do#. En effet, si je construis la gamme majeure à partir

du Sol, j'obtiens: Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa#, qui contient 6 notes en commun avec la gamme de Do majeur: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tandis que la gamme de Do# majeur (Do#,Ré#,Fa,Fa#,Sol#,La#,Do) ne contient que deux notes en commun avec la gamme de Do majeur. Elle est donc plus éloignée harmoniquement.

Le cercle des quintes organise les accords en termes de proximité harmonique.

Et cela s'entend! Pour se convaincre de ceci jouez la progression C-F-G-C (constituée d'accords proches sur le cercle de quintes) puis C-B-Db-C (accords éloignés). L'oreille semble sensible lorsqu'on joue des notes inhabituelles dans un certain contexte de notes.

En choisissant le cercle des accords mineurs et le cercle des accords diminués tels que Am et B° se trouvent proche de C, on préserve cette proximité harmonique: toutes les accords C,Dm,Em,F,G,Am,B° se retrouvent les uns à coté des autres. Ce sont les sept accords de trois sons formés par empilement de tierces à partir des notes de la gamme de Do majeur.

Transposition et degrés

Si je décide de transposer un morceau d'une tonalité vers une autre, je vais tourner sur le cercle des quintes et rejouer les mêmes gestes, mais à un autre endroit sur le cercle. Il peut donc être utile de mémoriser le cercle des quintes en termes de degrés plutôt qu'en termes de notes (voir Figure 2). Les degrés indiquent la fonction de l'accord, indépendamment de la tonalité, ils sont notés en chiffres romains, en majuscule pour les accords majeurs, en minuscule pour les accords mineurs et en minuscule avec ° pour les accords diminués.

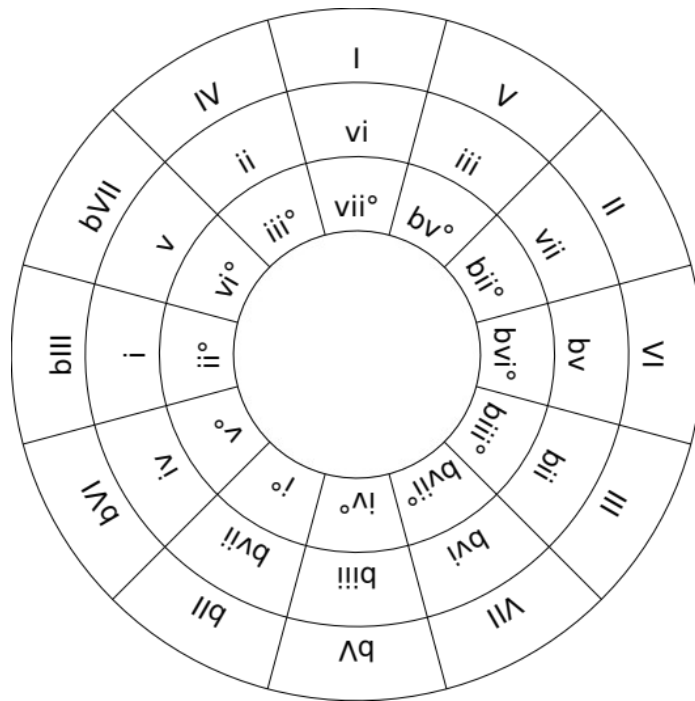


Figure 2. Cercles des quintes en termes de degrés.

Partitions

Canon en Ré majeur de Pachelbel:

I-V-vi-iii-IV-I-IV-V

La Folia (Sol mineur) :

i - V7 - i - bVII - bIII - bVII - i - V7

i - V7 - i - bVII - bIII - bVII - i - V7 - i

Prélude en Do majeur de Bach (BWV 846).

I - ii - V7 - I

vi - II7 - V - I

vi - II7 - V - v° - iv° - I

IV - ii - V7 - I

I7 - IV7 - iv#° - bvi° - V7 - I

IVsus2 - V7 - vi° - I

IVsus2 - V7 - I7 - IV - I

Crédits

Ce projet est open-source, c'est à dire que les codes et schémas sont publics et modifiables, il faut néanmoins citer les contributeurs si vous voulez reprendre et faire évoluer ce projet.